Değişken, Operatör, Veri tipi

2 Mart 2026 Pazartesi 10:07

değişkenler RAM bellekte tutulur.

Değişken Özellikleri:

- **isim**,
- **adres**,
- **değer**,
- **tip:** bellekteki boyutu(alt-üst sınır), ne yapılabileceği,
- **yaşam süresi:** bellekde durduğu süre,
- **kapsam:** ne zaman erişilebilir olduğu, örneğin başka bir funcın localinde tanımlandıysa ona erişemeyiz

javada aktif bellek erişimi yoktur. izin veren dillerde adresle erişim yapılabilir.

Değişken ismi yazılırken bir standart belirleyip ona uymalısın

bazı eski kodlama dillerinde max uzunluk kısıtlanmıştır:

Programlama Dili	İzin Verilen Maksimum İsim Uzunluğu
Fortran I	6
Cobol	30
Fortran 90, ANSI C	31
Ada	Limit yok
Java	Limit yok
C++	Limit yok fakat derleyici bazlı verilebilir.
Lisp	Limit yok

Büyük küçük harf duyarlılığı okunabilirliğe olumsuz etki eder.

Özel Kelimeler:

- **Anahtar Kelimeler**
  sadece belli kapsamlarda özel olan onun dışında kullanılabillen keimelerdir. (okunuluk için kötü)
- **Ayrılmış Kelimeler:**
  tanımlayıcı olarak kesinlikle kullanılamayacak kelimelerdir.

Değişken Boyutu:

javada jvmde çalıştığında sizeof operatörü bulunmaz çünkü değişken boyutları hep aynı yeri kaplar.
c/c++ gibi dillerde bilgisayardan bilgisayara değişeceğinden sizeof kullanılır.

char ascii'ye göre 1 bytettır fakat unicode gibi diğer kodlama türlerinde 2 byte tutabilir.

Sabit Kavramı:

final double pi=3.14; //isimlendirilmiş sabit
int x = 100; //değer sabiti

* defansive programlama: olabildiğince değer sabiti kullanılmamalıdır.

Diller	Pascal	C/C++	Lisp	Java
Sabit Tanımı İçin Ayrılmış Kelime	const	#define const	defconstant	final

Operatörler (işlemciler):

en az bir tane operant (işlenen) içermelidir.

1. **Genel:**
   a. operant sayısı:
      i. tekli ++a
      ii. ikili a+b
      iii. üçlü String sonuc = sayi% ? "Çift" : "Tek";
   b. operant yeri (++a a+b vb)
   c. işlem önceliği
   ç. birleşme Özelliği (sağ sol birleşim)

2. **Niteliklere(operantlara) göre:**
   a. **Sayısal operatörler:**
      double sonuc = x/y;
      İşleme giren en büyük tür sonucun türünü belirler.
   b. **İlişkisel operatörler**
   c. **Mantıksal operatörler**

İşlem Önceliği

Diller	Fortran	Pascal	C/C++ Java	Ada
Yüksek Öncelik	**(üst alma)	*, /, div, mod	++, -- (postfix)	**, Abs
	*, /	+, -	++, -- (prefix)	*, /, mod
	+, -		+, - (işaret)	+, - (işaret)
			*, /, %	+, - (ikili)
Düşük Öncelik			+, - (ikili)	

pascalda div tamsayı bölmesi yapar.
fortran

- ilk paranteze bakılır
- matematikle aynı sonuç çıkmalı.
- derleyici işlem önceliği için postfixe çevirir.

Java ve c'de ++ operatörü satır bazında mı yoksa hemen o ifadede mi arttıracağı değişebilir.

İlişkisel İşlemciler

- Sonucun doğru veya yanlış olduğu işlemcilerdir.

Anlamı	C/C++	Pascal	Fortran 77	Ada
Büyüktür	>	>	.GT.	>
Küçüktür	<	<	.LT.	<
Eşittir	==	=	.EQ.	=
Eşit Değildir	!=	<>	.NE.	/=
Büyük veya Eşittir	>=	>=	.GE.	>=
Küçük veya Eşittir	<=	<=	.LE.	<=

NOT: javascriptte == loose eşitlik kontrolü yapar
=== güçlü kontrol yapar

Mantıksal İşlemciler

- Birden fazla koşulun birleştirilmesini sağlayan işlemcilerdir.

Sembol	Mantıksal işlem	Anlamı
&&	AND	Ve
||	OR	Veya
!	NOT	Değil

Öperatör türüne göre İşlem Önceliği:
önce sayısal sonra ilişkisel sonra mantıksal

sayısal -> ilişkisel -> mantıksal.

KISA DEVRE DEĞERLENDİRME: if(ifade && ..... && ..... && ....) diyelim ki ifade false çıktı derleyici geri kalanı kontrol etmeye gerek yoktur diye düşünür ve devamını kontrol etmez. her dilde bu olmayabilir

Javada normalde operatöre yeni anlam yüklenemez bu sebeple yeni isimle bir fonk yazılır.
Bunun tek istisnası iki işleve sahip olan + operatörüdür. 1+5 ve "Sakarya" + "Üni"
Bu özelliklerin javaya eklenmemesinin sebebi javada jvm olduğu için çok komplex olması istenmemesidir. %100 taşınabilirlik.

c++'da << ve >> ortak operatörlerdir. sınıf içinde yazıldığında dahi o sınıfa ait olmaz private a erişemez bu sebeple private'a erişebilmesi için friend terimi kullanılır.

Atama Deyimi:

Çoklu hedeflatama : int a = b = c =d;
Koşullu hedefli atama: s ? 1 : 0;
Bileşik Atama: sonuc+=5;

Veri Tipleri

İlkel Veri Tipleri
- Sayısal Veri Tipleri
- Karakter Veri Tipi
- Karakter Katarı

Kullanıcı Tanımlı Tipler
- Sayılama (enum)
- Altalan Tipleri (Set)
- Türetilmiş Veri Tipleri (Diziler)

Kesirli Sayılar:

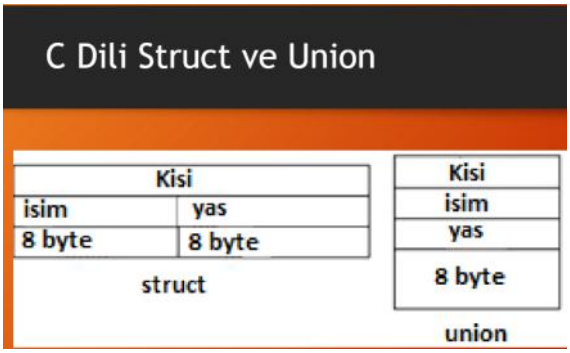
İşaret biti	Üs (exponent)	Kesir (fraction)
1 bit	8 bit	23 bit

İşaret biti	Üs (exponent)	Kesir (fraction)
1 bit	11 bit	52 bit

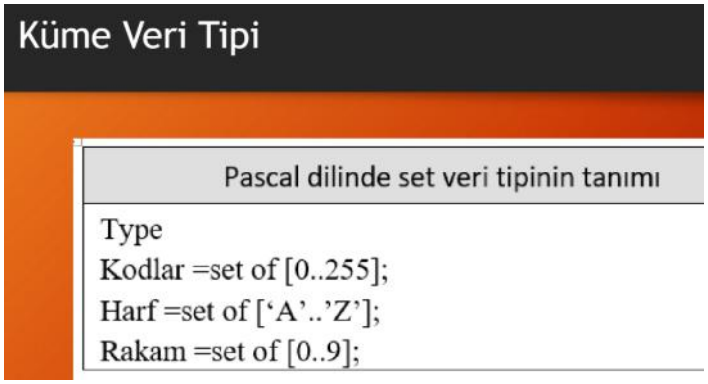
unsigned: İşaret bitini iptal eder. Negatif olmasını engeller. (Javada yoktur)

Enum:

Ada dilinde sayılama tipinin tanımlanması
type gunler **is** (Pazartesi, Salı, Çarsamba, Persembei Cuma, Cumartesi, Pazar)

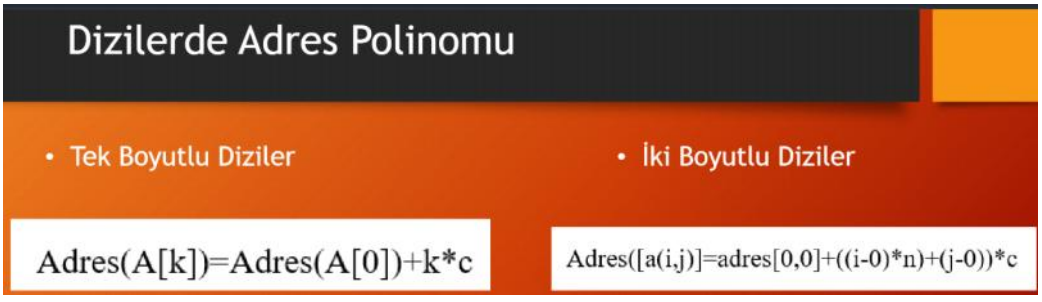


struct her bir değişken için ayrı yer ayırırken union tüm değişkenler
için ortak alan kullanılır.
bu sebeple aynı anda sadece bir değişken kullanılabilir.



set javada yoktur. (taşınabilirlik için)
set-> dword ile temsil edilir ve bu makineden makineye doğrudan değişir.
set'in javada kütüphane düzeyinde desteği vardır o da sınıf olarak çalışır.

Dizilerde bir elemanın adresini hesaplamaya yarayan denklemler:



Adres(A[k]) = Adres(A[0])+k*c

k: erişmek istenen index.
c: dizideki bir elemanın boyutu

adres →

adres

isim	deger

Adres(a(i,j)) = adres[0,0]+((i-0)*n)+(j-0))*c;

n: Matrisin her bir satırındaki **toplam sütun sayısı.** Yani matrisin genişliği.
c: dizideki bir elemanın boyutu

- Eğer dizi 0. indisten başlıyorsa: $(i - 0)$ yazılır.
- Ancak bazı eski dillerde (veya bazı özel senaryolarda) diziler **1**'den başlayabilir. Bu durumda formül otomatik olarak $(i - 1)$ halini alır.